

苏州大学数学科学学院 2023 年转专业试题

February, 2, 2024

摘要

本文为苏州大学数学科学学院 2023 年转专业试题个人回忆版，如有差错望包涵

一 三道极限题，一般难度，熟练掌握泰勒公式和等价无穷小计算即可，可参考高数试题

$$\text{二 令 } \omega_f(\delta) = \sup_{\substack{x_i, x_j \in I \\ |x_i - x_j| \leq \delta}} |f(x_i) - f(x_j)|$$

叙述函数 $f(x)$ 在区间 I 一致收敛 (连续) 的定义并证明函数 $f(x)$ 在区间 I 上一致收敛 (连续) 当且仅当

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \omega_f(\delta) = 0$$

三 记不得了，从裴礼文上抄了一题类似的。我感觉就是这道
设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负，连续，严格递增。由积分中值定理， $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in [a, b]$, 使得

$$f^n(x_n) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f^n(x) dx$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

四 证明矩阵 $A^2 = A$ 的充要条件 $r(A) + r(E-A) = n$
也可能是 $A^2 = E$ 来着，不过也差不多。
疑似还有一问来着？

五 忘记了，第一问让你写一个四次幂开始等于 0 的四阶矩阵，
第二问不记得了。可以多看看矩阵相抵相似方面的内容